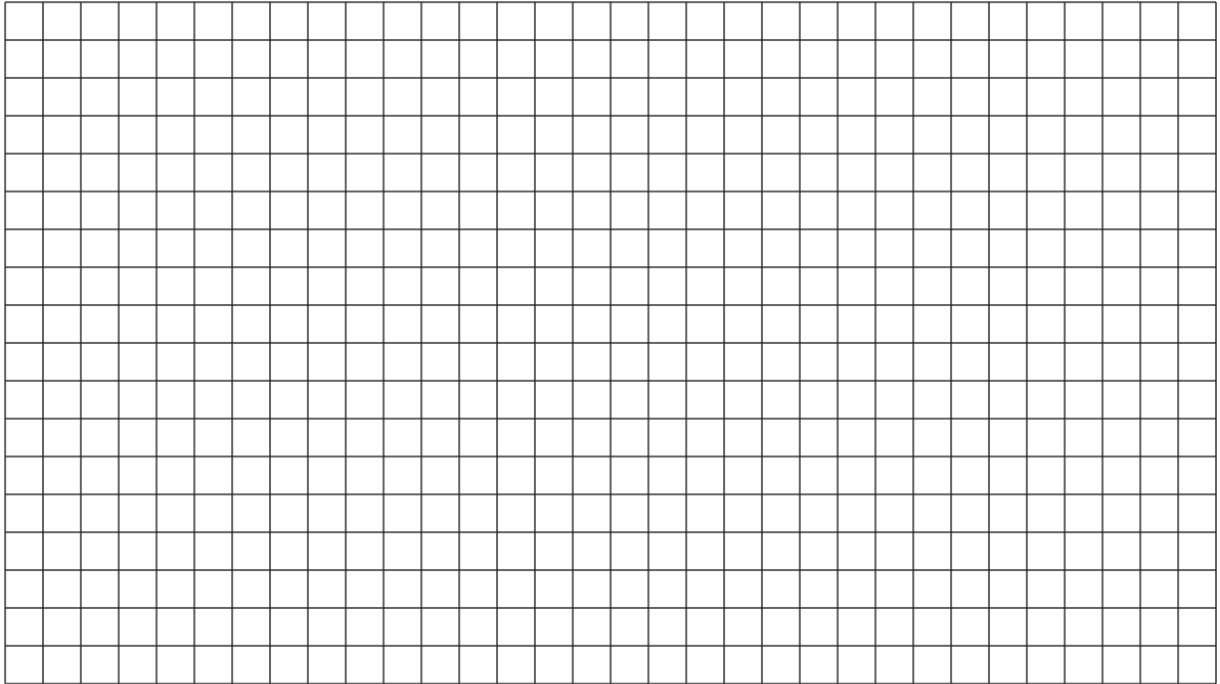


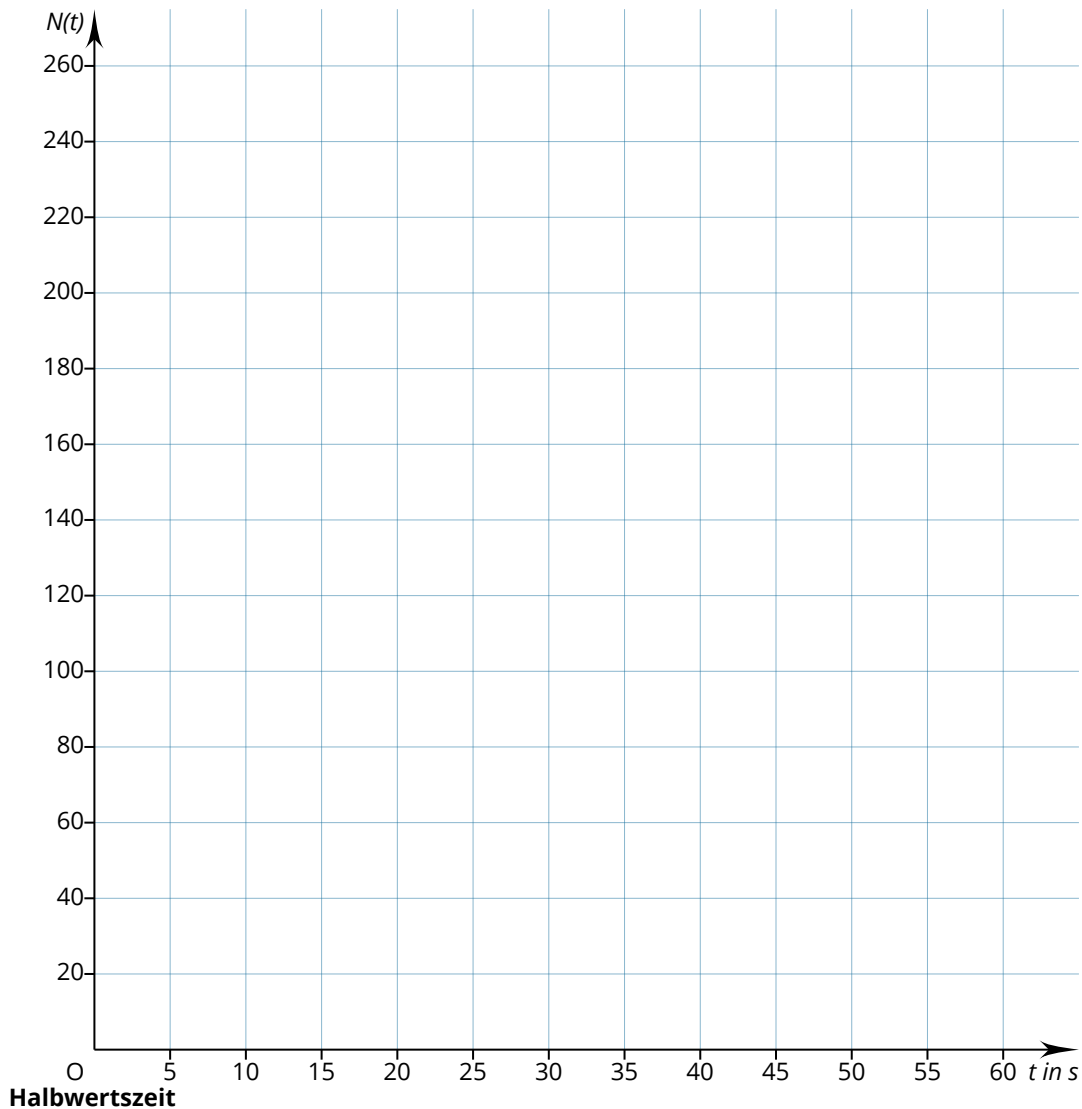
Definition:



Wie lange dauert es bis ein Element zerfällt?

- Bei einem einzelnen radioaktiven Atomkern kann man vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt er zerfallen wird.
- Er kann in der nächsten oder erst in von Jahren zerfallen.
- Bei einer großen Anzahl von Atomen lässt sich aber eine über den Ablauf des Zerfalls machen.

Zerfall von Fluor-20



Zeitlicher Verlauf des Zerfalls

Unabhängig von der Zahl der Ausgangskerne ist

- nach einer Halbwertszeit $T_{\frac{1}{2}}$ die ()
- nach der Zeit $\cdot T_{\frac{1}{2}}$ ein ()
- nach der Zeit $\cdot T_{\frac{1}{2}}$ ein ()
- nach der Zeit $\cdot T_{\frac{1}{2}}$ ca.

der ursprünglich unzerfallenen Kerne vorhanden.



[Leifi Physik](#)
[Halbwertszeit](#)